

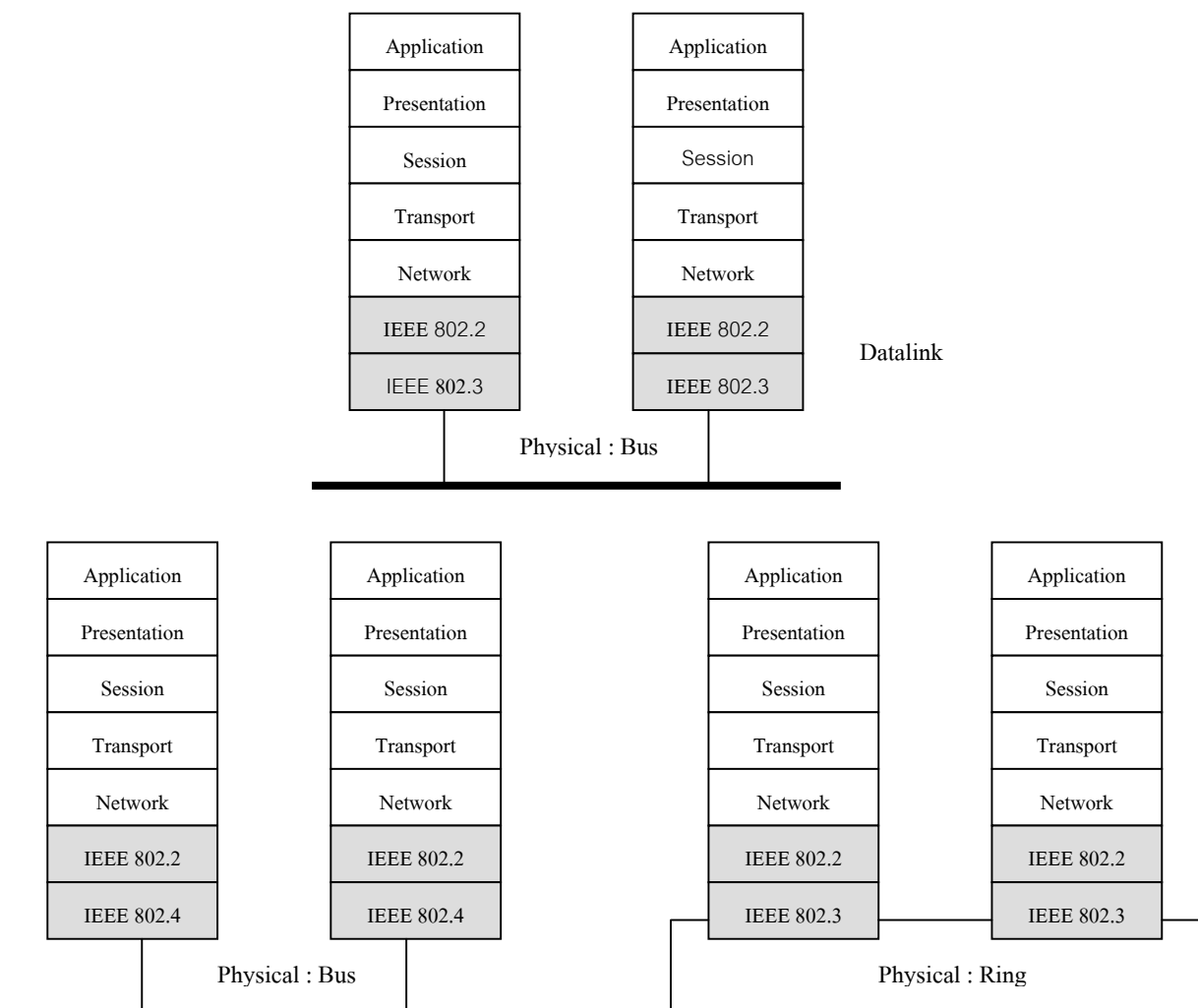
บทที่ 3

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทีซีพี/ไอพีผ่านการออกแบบมาให้สามารถทำงานกับระบบการสื่อสารระดับล่างโดยไม่จำกัดประเภท ในปัจจุบันจึงมีฮาร์ดแวร์เครือข่ายจำนวนมากทั้งในกลุ่มของแลนและแวนที่รองรับการทำงานร่วมกับทีซีพี/ไอพี

3.1 แลนตามข้อกำหนดของ IEEE

เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลนมีลักษณะโดยทั่วไปคือมีอัตราการส่งข้อมูลสูงและมักมีรัศมีเครือข่ายครอบคลุมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแลนตามมาตรฐานที่กำหนดโดย IEEE (Institute of Electronic and Electronics Engineers)



รูปที่ 3-1 เป็นแบบจำลองบางส่วนของมาตรฐานซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

IEEE กำหนดเครือข่ายเฉพาะที่ใช้ตัวเลข 802 ตามด้วยตัวเลขย่อเป็นรหัสประจำแต่ละมาตรฐาน

- IEEE 802.3 หรืออีเทอร์เน็ต ใช้โปรโตคอลซีเอสเอ็ม/เอชดีในโทโพโลยีแบบบัส
- IEEE 802.4 หรือโทเค็นบัส ใช้โปรโตคอลส่งผ่านโทเค็นในโทโพโลยีแบบบัส
- IEEE 802.5 หรือโทเค็นริง ใช้โปรโตคอลส่งผ่านโทเค็นในโทโพโลยีแบบวงแหวน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ IEEE สร้างขึ้นในทุกมาตรฐาน 802 คือการแยกระดับชั้นคำสั่งคือออกเป็น 2 ส่วนย่อย โดยให้มาตรฐาน 802.2 ซึ่งเรียกว่า แอลแอลซี (LLC : Logical Link Control) เป็นส่วนเชื่อมต่อกับชั้นเน็ตเวิร์ก อินเทอร์เน็ตของแอลแอลซีในเครือข่ายแต่ละชนิด (802.3, 802.4 และ 802.5) จะมีรูปแบบเชื่อมต่อกับชั้นเน็ตเวิร์กเช่นเดียวกันหมด

3.1.1 IEEE 802.3 (Ethernet)

อีเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่มีความเร็วการส่งข้อมูล 10 เมกะบิตต่อวินาที สถานีในเครือข่ายอาจมีโทโพโลยีแบบบัสหรือแบบดาว IEEE ได้กำหนดมาตรฐานอีเทอร์เน็ตไว้หลายชนิดสายสัญญาณ เช่น

- 10Base5 อีเทอร์เน็ตโทโพโลยีแบบบัสซึ่งใช้ในสายโคแอกเชียลแบบหนา (Thick Ethernet) ความยาวของสายในเซกเมนต์หนึ่งๆ ไม่เกิน 500 เมตร
- 10Base2 อีเทอร์เน็ตโทโพโลยีแบบบัสซึ่งใช้สายโคแอกเชียลแบบบาง (Thin Ethernet) ความยาวของสายในเซกเมนต์หนึ่งๆ ไม่เกิน 185 เมตร
- 10BaseT อีเทอร์เน็ตโทโพโลยีแบบดาวซึ่งใช้อับเป็นศูนย์กลาง สถานีและอับเชื่อมด้วยสายยูทีพี (Unshield Twisted Pair) ด้วยความยาวไม่เกิน 100 เมตร

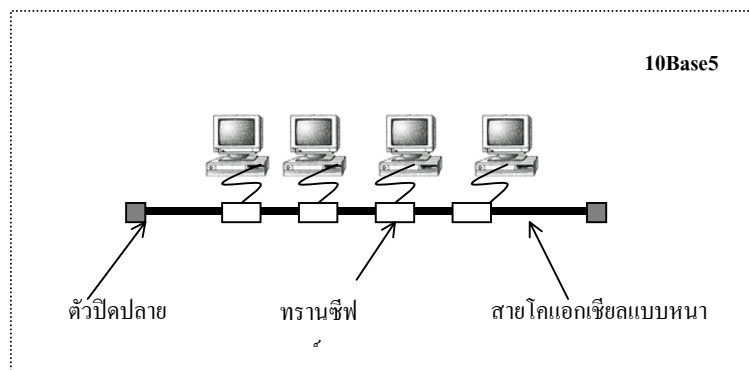
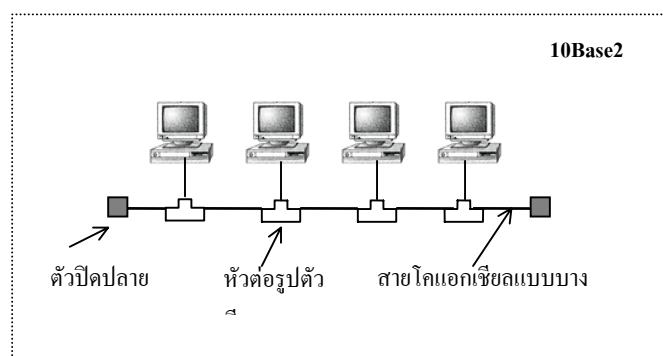
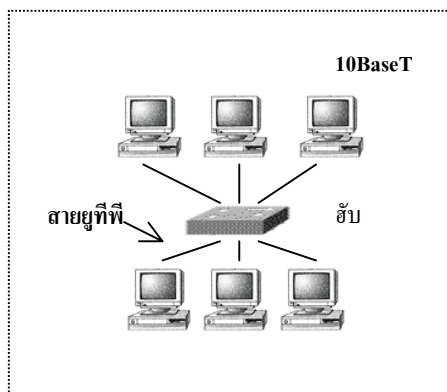
รูปที่ 3-2 แสดงถึงลักษณะเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแยกตามประเภทสายสัญญาณรหัสขึ้นต้นด้วย 10 หมายถึงความเร็วสายสัญญาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที คำว่า “Base” หมายถึงสัญญาณชนิด “Baseband” รหัสถัดมาหากเป็นตัวเลขหมายถึงความยาวสายต่อเซกเมนต์ในหน่วยหนึ่งร้อยเมตร (5=500, 2 แทนค่า 185) หากเป็นอักษรจะหมายถึงชนิดของสายสัญญาณ เช่น T คือ Twisted pair หรือ F คือ Fiber optics

ส่วนมาตรฐานอีเทอร์เน็ตความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาทีที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ 100BaseTX และ 100BaseFX สำหรับอีเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบกิกะบิตอีเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ตัวอย่างของมาตรฐานกิกะบิตอีเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้แก่ 1000BaseT, 1000BaseLX และ 1000BaseSX เป็นต้น

3.1.2 IEEE 802.4 (Token Bus)

IEEE 802.4 หรือ โทเค็นบัส (Token Bus) มีโทโพลีแบบบัสเช่นเดียวกับ IEEE 802.3 แต่มีข้อกำหนดว่าการเข้าสายใช้สายสื่อสารโดยใช้โทเค็นพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นแฟรมสัญญาณกำหนดจังหวะให้สถานีเข้าใช้สายสื่อสาร โทเค็นจะถูกนำส่งจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งและวนกลับที่เดิมเป็นวงรอบ สถานีที่ได้รับโทเค็นจะมีสิทธิ์ใช้สายสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลได้

สายสื่อสารในโทเค็นบัสที่มักใช้สายโคแอกเชียล และมีอัตราเร็วหลายระดับคือ 1,5 หรือ 10 เมกะบิต การใช้โทเค็นช่วยให้สถานีไม่ต้องแย่งชิงช่องสายสัญญาณเหมือนใน IEEE 802.3 หากแต่ความซับซ้อนของโปรโตคอลทำให้ IEEE 802.4 ไม่เป็นที่นิยมใช้



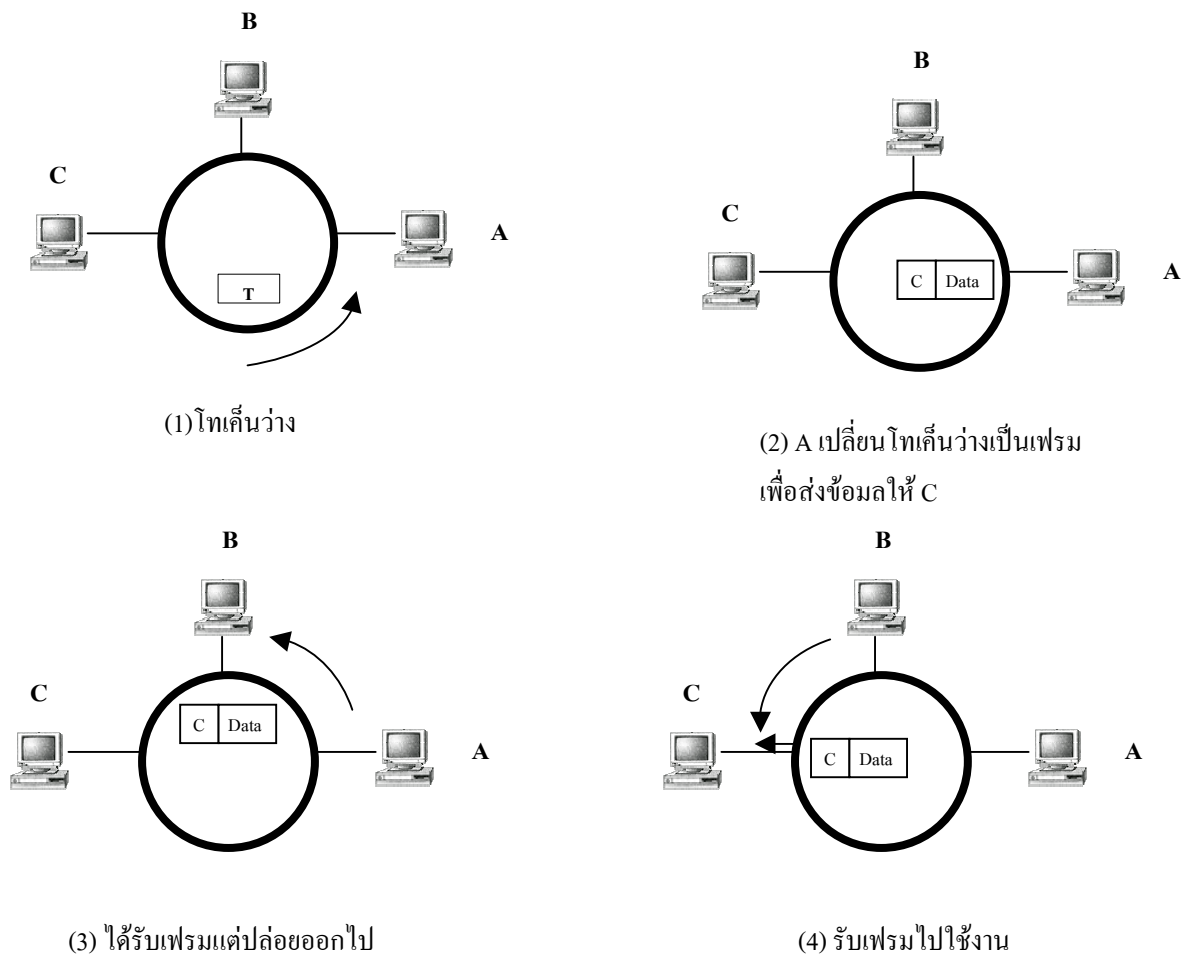
รูปที่ 3-2 อีเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ

3.1.3 IEEE 802.5 (Token Ring)

IEEE 802.5 หรือ โทเค็นริง (Token Ring) หรือมักเรียกว่าไอบีเอ็มโทเค็นริงจัดเป็นเครือข่ายที่ใช้โทโพลีแบบวงแหวนด้วยสายคู่ตีเกลียวหรือเส้นใยนำแสง อัตราการส่งข้อมูลของโทเค็นริงที่ใช้โดยทั่วไปคือ 4 และ 16 เมกะบิตต่อวินาที

รูปที่ 3-3 แสดงการทำงานของโทเค็นริง โดยมีแฟรมพิเศษเรียกว่า โทเค็นว่าง (free token) วิ่งวนอยู่ สถานีที่ต้องการส่งข้อมูลจะรอให้โทเค็นว่างเดินทางมาถึงแล้วรับโทเค็นว่างมาเปลี่ยนเป็น แฟรมข้อมูล

(data frame) โดยใส่แฟล็กแสดงเฟรมข้อมูลและบรรจุแอดเดรสของสถานีต้นทางและปลายทางตลอดจนข้อมูลอื่นๆ จากนั้นจึงปล่อยเฟรมนี้ออกไป



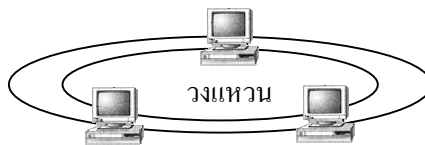
รูปที่ 3-3 การทำงานโทเค้นริง

เมื่อสถานีปลายทางได้รับเฟรมจะสำเนาข้อมูลไว้และปล่อยเฟรมให้วนกลับมายังสถานีส่ง สถานีส่งจะตรวจสอบเฟรมและปล่อยโทเค้นว่างคืนสู่เครือข่ายให้สถานีอื่นมีโอกาาส่งข้อมูลต่อไป กลไกแบบส่งผ่านโทเค้นจัดอยู่ในประเภทประเมินเวลาได้ กล่าวคือสามารถคำนวณเวลาสูงสุดที่สถานีมีสิทธิ์จับโทเค้นเพื่อส่งข้อมูลได้ โทเค้นริงจึงเหมาะกับระบบที่ต้องการความแน่นอนทางเวลาหรืองานแบบเวลาจริง

3.1.4 เอฟดีดีไอ

เอฟดีดีไอ (FDDI : Fiber Distributed Data Interface) มีอัตราส่งข้อมูล 100 เมกะบิตต่อวินาทีจึงมักใช้เป็น แกนหลัก (Backbone) ซึ่งเป็นส่วนของเครือข่ายที่จะต้องรับภาระการสื่อสารในปริมาณมาก และนิยมใช้กับระบบงานเวลาจริงเช่นเดียวกับโทเค้นริงเนื่องจากใช้หลักการของโทเค้นเช่นเดียวกัน

โทโปโลยีของเอฟดีดีไอเป็นแบบวงแหวนคู่ดังรูป 3.4 ในขณะที่โทเค็นริงมีเพียงวงเดียวเท่านั้น วงแหวนประกอบด้วยวงแหวนหลักเรียกว่า วงแหวนปฐมภูมิ (Primary Ring) และวงแหวนรองเรียกว่า วงแหวนทุติยภูมิ (Secondary Ring) การออกแบบให้มีวงแหวนสองวงเพื่อมีเส้นทางสำรอง หากวงแหวนหลักเกิดชำรุด ระบบจะเปลี่ยนไปใช้วงแหวนสำรองแทน



รูปที่ 3-4 โทโปโลยีเอฟดีดีไอ

สายสัญญาณที่ใช้กับเอฟดีดีไอมี 2 ประเภทคือเส้นใยนำแสงและสายคู่ตีเกลียว เส้นใยนำแสงที่ใช้งานมีทั้งแบบ หลายภาวะ (Multi mode) ภาวะเดี่ยว (Single mode) เส้นใยนำแสงแบบหลายภาวะสามารถเชื่อมสถานีที่อยู่ห่างกันได้ 2 กิโลเมตร ขณะที่แบบภาวะเดี่ยวสามารถเชื่อมสถานีที่อยู่ห่างกันได้ระยะทางราว 40 กิโลเมตร ส่วนสายคู่ตีเกลียวจะใช้สายประเภท 5 (Category 5) เอฟดีดีไอที่ใช้สายคู่ตีเกลียวมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ซีดีดีไอ (CDDI : Copper Distributed Data Interface)

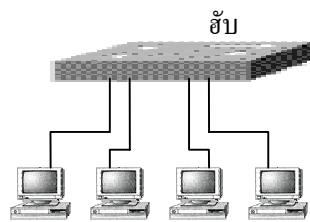
3.2 อุปกรณ์เครือข่าย

เครือข่ายขนาดเล็กมักประกอบด้วยสถานีงานและสถานีเซิร์ฟเวอร์ต่อเชื่อมกัน การเชื่อมเครือข่ายขนาดเล็กจำนวนหลายเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันต้องอาศัยอุปกรณ์เครือข่ายที่มีลักษณะสมบัติแตกต่างกันไป อุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐานที่พบโดยทั่วไปและจะอธิบายในหัวข้อนี้ได้แก่ ฮับ บริดจ์ และเราเตอร์

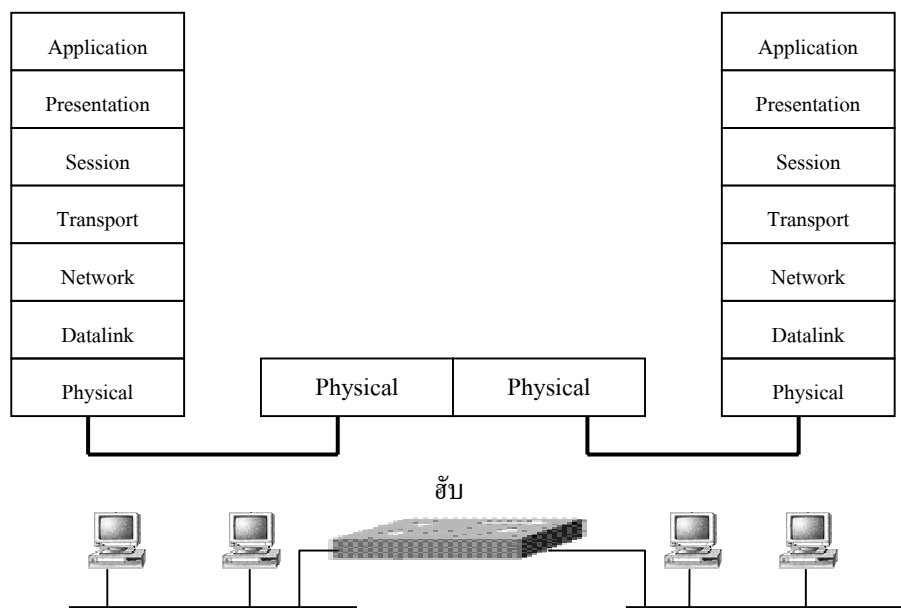
3.2.1 ฮับ

ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์เชื่อมสถานีเครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีแบบดาว เช่น อีเทอร์เน็ต 10BaseT ดังรูปที่ 3-5 ฮับมีพอร์ตได้หลายแบบเช่น พอร์ต RJ-45 ใช้กับสายคู่ตีเกลียวในเครือข่าย 10BaseT หรือพอร์ตไฟเบอร์ใช้กับเส้นใยนำแสงในเครือข่าย 10BaseF

ฮับเป็นอุปกรณ์ในระดับฟิสิคัลเช่นเดียวกับรีพีตเตอร์ดังรูปที่ 3-6 ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกฮับว่าเป็น มัลติพอร์ตรีพีตเตอร์ หน้าที่ของฮับคือขยายสัญญาณและกระจายแพ็กเก็ตไปทุกพอร์ต ฮับใช้เชื่อมต่อเครือข่ายประเภทเดียวกันเท่านั้น เครือข่ายที่เชื่อมด้วยฮับจะรวมเป็นเครือข่ายเดียวกันดังนั้นแพ็กเก็ตที่สร้างจากเครือข่ายหนึ่งผ่านฮับไปอีกเครือข่ายหนึ่ง



รูปที่3-5 การใช้ฮับในโทโปโลยีแบบดาว

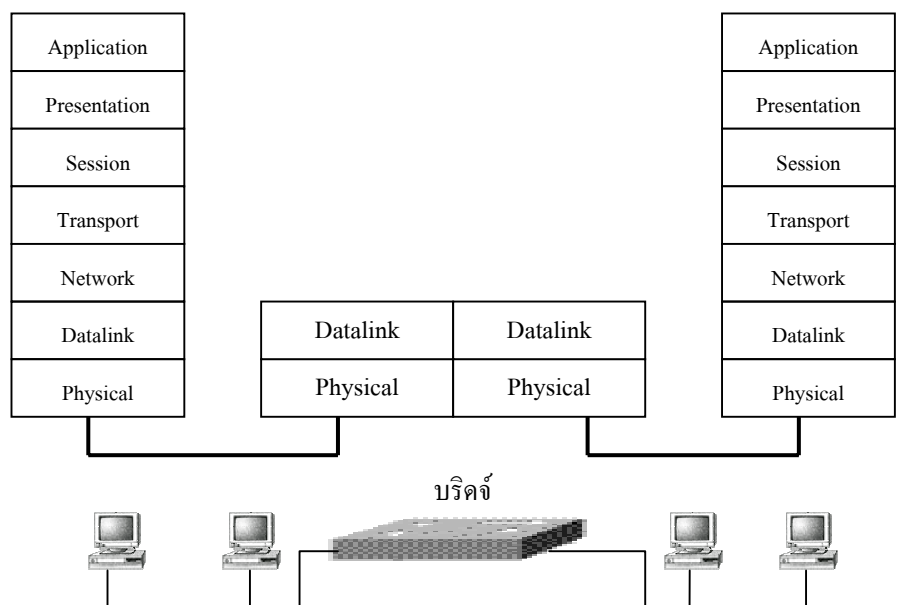


รูปที่3-6 แบบจำลองการทำงานของฮับ

3.2.2 บริดจ์

บริดจ์ (Bridge) ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายย่อยสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน บริดจ์ทำงานในระดับชั้นดาต้าลิงก์จึงสามารถใช้เชื่อมต่อเครือข่ายประเภทเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ เช่น เชื่อมอีเทอร์เน็ตเข้ากับโทเค็นริง แบบจำลองการทำงานของบริดจ์แสดงได้ดังรูปที่ 3-7

เมื่อใช้บริดจ์เชื่อมต่อเครือข่ายประเภทเดียวกัน บริดจ์จะตรวจสอบว่าจะนำส่งแพ็กเก็ตเกิดโดยตรวจสอบฮาร์ดแวร์แอดเดรสปลายทางกับตารางเลือกเส้นทางที่บริดจ์สร้างขึ้น หากมีแพ็กเก็ตที่ต้องข้ามจากบริดจ์จากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง บริดจ์จะทำสำเนาแพ็กเก็ตติดต่อบิต ข้ามไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงเฮดเดอร์หรือข้อมูล หากสถานีต้นทางและสถานีปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน บริดจ์จะได้รับแพ็กเก็ตแต่ไม่ส่งแพ็กเก็ตไปยังเครือข่ายอีกด้านหนึ่ง



รูปที่ 3-7 แบบจำลองการทำงานของบริดจ์

บริดจ์นำส่งบรอดคาสต์แพ็กเก็ตข้ามเครือข่ายโดยไม่ป้องกัน สถานีอีเทอร์เน็ตหรือโทเคนริงต้องดำเนินการกับแพ็กเก็ตที่สถานีอื่นบรอดคาสต์มาให้ บรอดคาสต์แพ็กเก็ตมักเกิดจากการทำงานของโปรโตคอลเออาร์พี บุตพี หรืออาร์ไอพี หากจำนวนบรอดคาสต์แพ็กเก็ตสูงจะส่งผลให้สมรรถนะการทำงานของสถานีในเครือข่ายลดลง

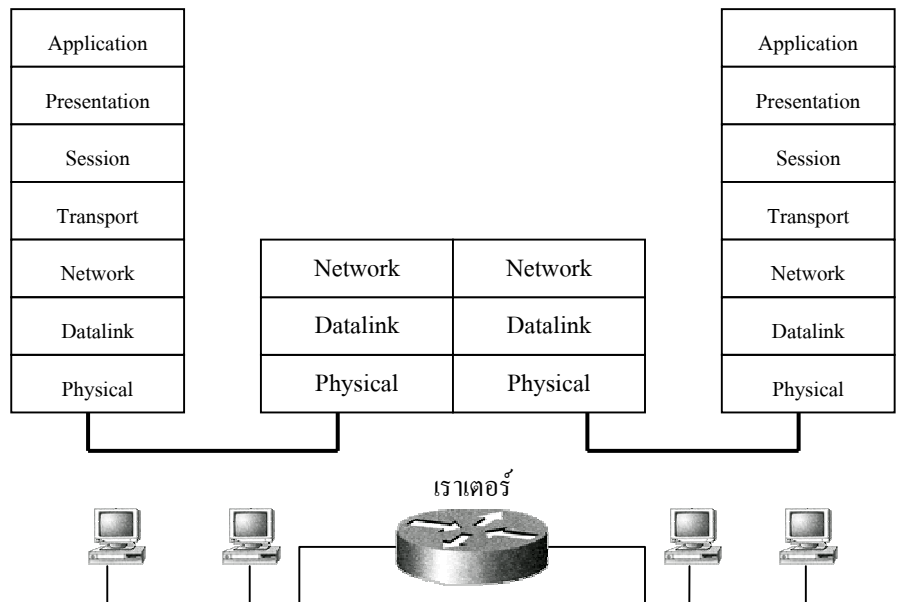
หากสถานีเครือข่ายสร้างบรอดคาสต์แพ็กเก็ตขึ้นพร้อมกันจำนวนมากหรือเรียกว่าพายุบรอดคาสต์ (Broadcast Storms) จะส่งผลกระทบต่อเครือข่าย การสื่อสารในเครือข่ายจะช้าลงจนสังเกตได้หากมีบรอดคาสต์แพ็กเก็ตตั้งแต่ 40 แพ็กเก็ตต่อวินาทีขึ้นไป หรือหากมีบรอดคาสต์แพ็กเก็ตในอัตรา 100 แพ็กเก็ตต่อวินาทีอาจทำให้การสื่อสารทั้งหมดหยุดชะงักได้

สวิตช์ทำหน้าที่เช่นเดียวกับบริดจ์ในการแบ่งเครือข่ายใหญ่ออกเป็นเครือข่ายย่อย และป้องกันไม่ให้เกิดการส่งเฟรมที่ไม่จำเป็นจากเครือข่ายหนึ่งข้ามไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง สวิตช์มักประกอบด้วยพอร์ตจำนวนมาก ต่างจากบริดจ์ที่มีเพียงสองพอร์ต แต่ละพอร์ตของสวิตช์สามารถเชื่อมโยงระหว่างสวิตช์ด้วยกันหรือเชื่อมสถานีเข้าสู่สวิตช์โดยตรง สวิตช์บางรุ่นสามารถจัดแบ่งเครือข่ายย่อยตามแต่ละพอร์ตได้โดยใช้วีแลน (VLAN : Virtual Lan) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1q

คุณลักษณะสำคัญของสวิตช์คือมีอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ความเร็วสูงทำหน้าที่ส่งเฟรมจากพอร์ตต้นทางสู่ปลายทางโดยไม่รับกวนพอร์ตอื่น ลักษณะนี้ต่างจากบริดจ์หรือเราเตอร์ซึ่งเฟรมถูกส่งจากพอร์ตหนึ่งไปยังอีกพอร์ตหนึ่งโดยอาศัยการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์

3.2.3 เราเตอร์

เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานในระดับชั้นเน็ตเวิร์กตามรูปที่ 3-8 เราเตอร์ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ในระดับดาต้าลิงก์ได้หลายรูปแบบ หน้าที่ของเราเตอร์คือจัดแบ่งเครือข่ายและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อนำส่งแพ็กเก็ต เราเตอร์จะห้องกันการบรอดคาสต์แพ็กเก็ตจากเครือข่ายหนึ่งไม่ให้เข้ามาอีกเครือข่ายหนึ่ง



รูปที่ 3-8 แบบจำลองการทำงานของเราเตอร์

ในอินเทอร์เน็ตมักเรียกเราเตอร์ว่า ไอพีเราเตอร์ (IP Router) เนื่องจากเราเตอร์ทำงานตามข้อกำหนดของโพรโทคอลไอพี เราเตอร์ทำหน้าที่เลือกเส้นทางโดยสร้างแผนที่เครือข่ายและเก็บอยู่ในรูปตารางเส้นทาง เมื่อเราเตอร์ได้รับแพ็กเก็ตก็จะตรวจสอบแอดเดรสปลายทางและส่งแพ็กเก็ตไปยังอีกอินเทอร์เน็ตเฟสที่เป็นช่องทางไปสู่เครือข่ายปลายทาง เราเตอร์ประกอบด้วยหลายอินเทอร์เน็ตเฟสเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างชนิดเข้าด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ตเฟสไอพี โทเค็นริง เอฟดีดีไอ เอทีเอ็ม หรืออินเทอร์เน็ตเฟสแบบอนุกรม เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ในเราเตอร์จะรับแพ็กเก็ตและเก็บเข้าบัฟเฟอร์ก่อนนำไปประมวลผล วิธีนี้ต่างจากสวิตช์ซึ่งฮาร์ดแวร์ตรวจสอบแอดเดรสปลายทางของแพ็กเก็ตและ “สวิตช์” แพ็กเก็ตนั้นจากพอร์ตหนึ่งไปสู่อีกพอร์ตหนึ่ง